

## COMMENTAIRES

- Fiche conçue pour être faite en autonomie complète (partie 3 du chapitre, non traitée en classe faute de temps).
- Les parties I et III donnent directement les propriétés utiles (définition, propriété, méthode). La partie II est construite différemment : elle amène l'élève, par des questions guidées, à retrouver **seul** la définition de la valeur absolue et ses propriétés, à partir de la propriété de distance vue en partie I.
- Les encadrés « Indication » sont visibles dans les deux versions : ce sont des coups de pouce, pas des corrigés. Ils sont placés à la fin de chaque exercice et renvoient à la question concernée.
- Le corrigé (résultats finaux uniquement) est en dernière page, à ne consulter qu'après avoir cherché.

## OBJECTIFS

- Savoir calculer la distance entre deux nombres sur une droite graduée.
- Connaître la définition et la notation de la valeur absolue d'un nombre.
- Savoir calculer une valeur absolue.
- Savoir utiliser une valeur absolue pour décrire un intervalle, et réciproquement.

**Comment travailler cette fiche seul(e) ?**

Avancez dans l'ordre : chaque partie s'appuie sur la précédente. Cherchez vraiment chaque question avant de lire l'indication qui suit (elle est là pour vous débloquer, pas pour remplacer votre réflexion). Les encadrés gris *Définition*, *Propriété* et *Méthode* contiennent tout ce dont vous avez besoin : apprenez-les au fur et à mesure, vous en aurez besoin pour la suite du chapitre. Le corrigé en dernière page ne donne que les résultats : il sert à vérifier, pas à chercher.

**I. DISTANCE ENTRE DEUX NOMBRES**

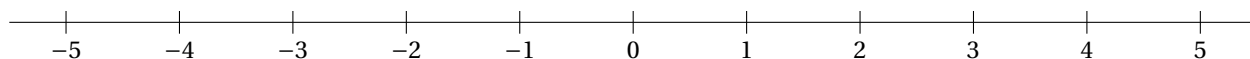
- **EXERCICE 1.** On souhaite calculer combien d'années ont vécu ou duré certains événements historiques.
  1. Marie Curie a vécu de 1867 à 1934. Combien d'années a-t-elle vécu ?
  2. Aristote a vécu de 384 av. J.-C. à 322 av. J.-C. À quels nombres relatifs correspondent ces deux dates ? En déduire combien d'années il a vécu.
  3. Le désert de Qumran, près de la mer Morte, a été occupé par les esséniens entre 150 av. J.-C. et 68 apr. J.-C. Combien d'années ont-ils occupé ce désert ?
  4. Pythagore est mort en 480 av. J.-C., après avoir vécu 80 ans. En quelle année est-il né ?

## INDICATION

Associez à chaque date un nombre relatif (positif après J.-C., négatif avant J.-C.), puis placez ces nombres sur une droite graduée.

- **EXERCICE 2.**

On a tracé la droite numérique :



1. Placer les points A d'abscisse  $-3$ ; B d'abscisse  $1,6$ ; C d'abscisse  $3,4$  et D d'abscisse  $\frac{14}{3}$ .
2. Calculer les distances AB, BC, et DA.
3. Que se passe-t-il si vous calculez (le plus petit) – (le plus grand) au lieu de (le plus grand) – (le plus petit) ? Comparez les deux résultats obtenus pour une même distance.

## INDICATION

**Question 2.** Pour chaque distance, commencez par repérer lequel des deux nombres est le plus grand, puis calculez (le plus grand) – (le plus petit). Par exemple, pour AB :  $1,6 > -3$ , donc  $AB = 1,6 - (-3)$ .

**Question 3.** Comparez par exemple  $1,6 - (-3)$  et  $-3 - 1,6$ .

**Propriété :** La distance entre deux nombres  $a$  et  $b$  est égale à  $b - a$  si  $b \geq a$ , ou à  $a - b$  si  $a \geq b$ . Autrement dit, on prend toujours (le plus grand nombre) moins (le plus petit).

## II. VALEUR ABSOLUE ENTRE DEUX NOMBRES

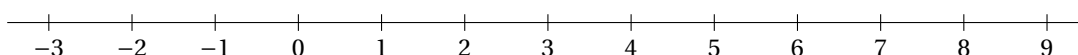
Pour deux nombres  $a$  et  $b$ , on note  $|b - a|$  la **distance** entre  $b$  et  $a$  (on lit « valeur absolue de  $b - a$  »). Comme cette distance est la même que l'on calcule  $b - a$  ou  $a - b$  (partie précédente), on a  $|b - a| = |a - b|$  : calculer dans un sens ou dans l'autre donne le même résultat.

### • EXERCICE 3.

- Soit  $x$  un nombre. Complétez à l'aide de la définition ci-dessus :  $|x - 2|$  est égal à la distance entre ... et ...
- On considère l'inéquation  $|x - 2| \leq 1$ .
  - Compléter :  $|x - 2| \leq 1$  signifie que la distance entre ... et ... est inférieure ou égale à ...
  - L'inéquation  $|x - 2| \leq 1$  est-elle vraie ...

(i) Si  $x = 5$ ?(ii) Si  $x = 1$ ?(iii) Si  $x = 2.5$ ?

- Colorier sur la droite numérique toutes les solutions possibles pour  $x$  :

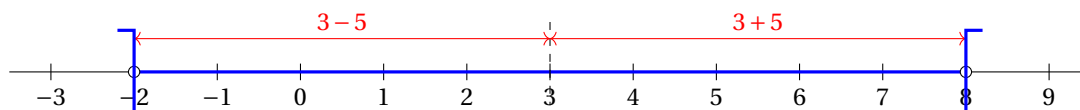


- En déduire les solutions de l'inéquation  $|x - 2| \leq 1$  sous la forme d'un intervalle.

**Méthode.** Pour résoudre une inéquation du type  $|x - a| < r$  (avec  $r > 0$ ) :

- traduire l'inéquation en langage de distance : « la distance entre  $x$  et  $a$  est strictement inférieure à  $r$  »;
- faire un schéma sur une droite graduée : placer  $a$ , puis reculer de  $r$  et avancer de  $r$ ;
- lire les deux bornes de l'intervalle obtenu;
- écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

**Exemple.** Résolvons  $|x - 3| < 5$ . Cela signifie que la distance entre  $x$  et 3 est strictement inférieure à 5 :  $x$  doit donc se trouver entre  $3 - 5 = -2$  et  $3 + 5 = 8$ .



Les bornes  $-2$  et  $8$  ne sont pas solutions (l'inégalité est stricte), donc l'ensemble des solutions est l'intervalle  $] -2 ; 8[$ .

### • EXERCICE 4. Écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des nombres $x$ tels que :

1.  $|x - 11| \leq 2$

2.  $|x + 12| < 2$

#### INDICATION

**Question 1.** Attention à l'inégalité **large** : les deux bornes font cette fois partie des solutions (crochets fermés).

**Question 2.** Remarquez que  $|x + 12| = |x - (-12)|$  : il s'agit donc de la distance entre  $x$  et  $-12$ , et vous pouvez appliquer la même méthode qu'avec  $|x - 3| < 5$ , en remplaçant 3 par  $-12$ .

### ▲ EXERCICE 5 (Plus difficile. Passer la question si besoin).

On souhaite résoudre  $|x| \geq 4$ .

- Traduire cette inéquation en langage de distance (par rapport à quel nombre?).
- Sur une droite graduée, colorier tous les nombres qui conviennent. Obtenez-vous un seul morceau, ou plusieurs?
- En déduire l'ensemble des solutions de  $|x| \geq 4$ , en décrivant avec des mots les nombres qui conviennent.

#### INDICATION

**Question 1.** Il s'agit de la distance entre  $x$  et 0.

**Questions 2 et 3.** Contrairement à l'exemple  $|x - 3| < 5$ , on cherche ici les nombres **loin** de 0 (à une distance d'au moins 4), et non les nombres proches de 0 : il y a donc les grands nombres positifs **et** les grands nombres négatifs, ce qui donne deux morceaux, de part et d'autre de 0.

### III. CALCULER AVEC DES VALEURS ABSOLUES

- **EXERCICE 6.** Essayez d'enlever les valeurs absolues pour finir les calculs suivants :

- |                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 1. $ 3 - 5  =$ | 2. $ 5 - 3  =$ | 3. $ 5  =$       |
| 4. $ -34  =$   | 5. $- 5  =$    | 6. $ 3  -  5  =$ |

#### INDICATION

**Question 1.** Le nombre  $|3 - 5|$  correspond à la distance entre 3 et 5. Le plus grand des deux est 5, le plus petit est 3, donc  $|3 - 5| = 5 - 3 = \dots$

**Question 3 et 4.** On peut remarquer que  $|5| = |5 - 0| \dots$

**Questions 5 et 6.** Dans  $-|5|$ , le signe « - » est **devant** la valeur absolue : il ne fait pas partie de ce qu'il y a dans les barres. Calculez d'abord  $|5|$ , puis appliquez le signe - au résultat. De même dans  $|3| - |5|$ , calculez séparément  $|3|$  et  $|5|$  avant de soustraire.

- **EXERCICE 7.** On souhaite maintenant comprendre ce que représente la valeur absolue d'un seul nombre  $x$  (et non plus d'une paire de nombres).

1. Comment note-t-on la distance entre  $x$  et 0 avec une valeur absolue?
2. Pour  $x = 5$ , lequel de 5 et 0 est le plus grand? En déduire la valeur de  $|5|$ .
3. Pour  $x = -5$ , lequel de -5 et 0 est le plus grand? En déduire la valeur de  $|-5|$ .
4. Que remarquez-vous en comparant  $|5|$  et  $|-5|$ ?
5. Plus généralement, si  $x \geq 0$ , lequel de  $x$  et 0 est le plus grand? En déduire une écriture de  $|x|$  sans valeur absolue.
6. Si  $x < 0$ , lequel de  $x$  et 0 est le plus grand? En déduire une écriture de  $|x|$  sans valeur absolue (elle doit faire intervenir un signe -).

#### INDICATION

**Question 1.**  $x - 0 = x$ , donc la distance entre  $x$  et 0 s'écrit  $|x - 0|$ , c'est-à-dire  $|x|$ .

**Questions 2 et 3.** Utilisez la propriété de la partie précédente : la distance est (le plus grand) - (le plus petit).

**Question 6.** Si  $x < 0$ , c'est 0 qui est le plus grand des deux nombres, donc la distance s'écrit  $0 - x$ .

**Définition :** La **valeur absolue** d'un nombre  $x$ , notée  $|x|$ , est la distance entre  $x$  et 0 sur une droite graduée.

Ainsi :  $|x| = x$  si  $x \geq 0$ , et  $|x| = -x$  si  $x < 0$ .

*Exemple.*  $|12| = 12$  car  $12 \geq 0$ .  $|-8| = -(-8) = 8$  car  $-8 < 0$ .

- **EXERCICE 8.** En vous appuyant sur des exemples de nombres positifs et négatifs de votre choix (vous pouvez reprendre 5 et -5, ou en choisir d'autres), répondez aux questions suivantes.

1. Une valeur absolue peut-elle être négative?
2. Comparez  $|x|$  et  $|-x|$  pour plusieurs valeurs de  $x$ , positives et négatives. Que remarquez-vous?
3. Existe-t-il un nombre  $x$  tel que  $|x| = 0$ ? Si oui, lequel? Y en a-t-il un autre?

#### INDICATION

**Question 1.** Une valeur absolue est une distance : une distance peut-elle être négative?

**Question 2.** Distinguez le cas où  $x$  est positif et celui où  $x$  est négatif, comme dans l'exercice précédent.

**Question 3.** Un nombre est-il à distance nulle de lui-même? Peut-il y avoir un autre nombre à distance nulle de 0?

### IV. VRAI OU FAUX : PROPRIÉTÉS DE LA VALEUR ABSOLUE

- ▲ **EXERCICE 9** (Vrai ou Faux).

Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier votre réponse.

1. Pour tous nombres  $a$  et  $b$ ,  $|a + b| = |a| + |b|$ .
2. Il existe des nombres  $a$  et  $b$  tels que  $|a + b| = |a| + |b|$ .
3. Pour tout nombre  $a$ ,  $|-a| = |a|$ .

## INDICATION

**Question 1.** Pour montrer qu'une propriété est **fausse**, un seul **contre-exemple** suffit. Essayez avec  $a = 3$  et  $b = -3$  : calculez séparément  $|a + b|$  et  $|a| + |b|$ , et comparez.

**Question 2.** Il suffit de trouver **un** exemple qui fonctionne (par exemple avec deux nombres de même signe, ou l'un des deux nul).

**Question 3.** Une propriété vraie pour tous les nombres ne peut pas se justifier par un seul exemple : revenez à la définition de la partie II, en distinguant les cas  $a \geq 0$  et  $a < 0$ .

**Bilan : avez-vous compris cette partie?** Cochez ce que vous êtes capable de faire sans regarder la fiche.

- ☐ Je sais expliquer avec mes mots ce qu'est la distance entre deux nombres.
- ☐ Je sais retrouver la définition de  $|x|$  à partir de la distance entre  $x$  et 0.
- ☐ Je sais calculer une valeur absolue, y compris quand le signe  $-$  est **devant** les barres.
- ☐ Je sais qu'une valeur absolue n'est jamais négative, et que  $|-x| = |x|$  pour tout nombre  $x$ .
- ☐ Je sais résoudre  $|x - a| < r$  ou  $|x - a| \leq r$  en faisant un schéma.
- ☐ Je sais que  $|x| \geq r$  donne deux groupes de solutions : les nombres inférieurs ou égaux à  $-r$ , et ceux supérieurs ou égaux à  $r$ .

Si vous avez un ☐ que vous n'arrivez pas à cocher, relisez l'encadré correspondant avant de passer à la suite du chapitre.

**CORRIGÉ****À NE CONSULTER QU'APRÈS AVOIR CHERCHÉ !**

Seuls les résultats finaux sont donnés ici : ils servent à vérifier votre travail, pas à le remplacer.

1. **Exercice 1.** Marie Curie : 67 ans. Aristote :  $-384$  et  $-322$ , donc 62 ans. Qumran : 218 ans. Pythagore : né en 560 av. J.-C.
2. **Exercice 2.**  $AB = 4,6$ ;  $BC = 1,8$ ;  $DA = \frac{23}{3}$  (soit environ 7,67). Les deux ordres de soustraction donnent des résultats opposés (l'un est l'opposé de l'autre); la distance est la valeur **positive** des deux.
3. **Exercice 3.** La distance entre  $x$  et 0 s'écrit  $|x - 0|$ , c'est-à-dire  $|x|$ .  $|5| = 5$ ;  $|-5| = 5$ ; on remarque  $|5| = |-5|$ . Pour  $x \geq 0$ ,  $|x| = x$ . Pour  $x < 0$ ,  $|x| = -x$ .
4. **Exercice 4.** Une valeur absolue n'est jamais négative, car c'est une distance. On a  $|-x| = |x|$  pour tout nombre  $x$ . Le seul nombre  $x$  tel que  $|x| = 0$  est  $x = 0$  (c'est le seul nombre à distance nulle de 0).
5. **Exercice 5.**  $|3 - 5| = 2$ ;  $|5 - 3| = 2$ ;  $|-6| = 6$ ;  $|34| = 34$ ;  $-|5| = -5$ ;  $|3| - |5| = -2$ .
6. **Exercice 6.**  $|x - 11| \leq 2$  donne  $x \in [9; 13]$ .  $|x + 12| < 2$  donne  $x \in ]-14; -10[$ .
7. **Exercice 7.**  $|x| \geq 4$  : l'ensemble des solutions est formé des nombres inférieurs ou égaux à  $-4$ , et des nombres supérieurs ou égaux à  $4$ .
8. **Exercice 8.** 1. Faux (par exemple  $a = 3$ ,  $b = -3$  :  $|a + b| = 0$  mais  $|a| + |b| = 6$ ). 2. Vrai (par exemple  $a = 3$ ,  $b = 5$ , ou dès que  $a$  et  $b$  sont de même signe, ou que l'un des deux est nul). 3. Vrai, pour tout nombre  $a$ .